

# RAPTOR MIN FINDER — Regole Operative

Sistema di ricerca minimi assoluti e segnali di inversione su universo ETF esteso

## 1. Cosa cerca il sistema

Min Finder scansiona ogni notte l'universo ETF alla ricerca di strumenti in prossimità di un minimo, e verifica se ci sono segnali tecnici di un'inversione in corso. Non è un sistema di uscita: individua solo candidati d'ingresso, la gestione della posizione resta a discrezione dell'operatore.

## 2. I tre trigger di inversione

Ogni strumento viene valutato su tre condizioni indipendenti, verificate sulle ultime barre disponibili:

| Trigger         | Condizione                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAMA cross      | Il prezzo attraversa la KAMA (10,5,20) dal basso, entro le ultime 5 barre                           |
| ATR in crescita | ATR(14) oggi superiore a 5 barre fa, mentre il prezzo è salito nello stesso periodo                 |
| Divergenza OBV  | Prezzo in calo su 20 barre mentre l'OBV (volumi) sale, con KAMA piatta (variazione <2% su 10 barre) |

## 3. Livelli di segnale

| Livello | Condizione            | Significato                             |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| BUY1    | 3 trigger su 3 attivi | Segnale di inversione completo          |
| BUY2    | 2 trigger su 3 attivi | Segnale in costruzione — size ridotta   |
| BUY3    | 1 trigger su 3 attivi | Monitora, entra solo se rafforza a BUY2 |
| WATCH   | Nessun trigger attivo | Nessuna azione                          |

## 4. Le quattro categorie di "minimo"

Indipendentemente dai trigger di inversione, ogni strumento viene classificato anche rispetto a queste quattro condizioni (concorrono al punteggio composito, non ai livelli BUY1/2/3):

| Categoria               | Soglia                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimo storico          | Prezzo entro il 10% dal minimo delle ultime 52 settimane                                             |
| Pullback su trend       | Ritracciamento 4 settimane tra il 5% e il 15%, prezzo sopra MA200 (tolleranza 5%), MA200 in salita   |
| Compressione volatilità | ATR attuale inferiore al 70% della media di volatilità degli ultimi 3 mesi                           |
| Minimo relativo         | Rendimento 3 mesi inferiore di almeno 8 punti percentuali alla media della propria categoria mercato |

## 5. Punteggio composito

$$\text{composite\_score} = \text{punteggio\_massimo\_categorie} \times 0.40 + \text{punteggio\_inversione} \times 0.60$$

Il punteggio inversione pesa il 60% del totale: 40 punti se scatta il cross KAMA (+10 se avvenuto nell'ultima barra, +5 se 2 barre fa), 30 punti per ATR in crescita, 30 punti per divergenza OBV (somma massima 100). Il punteggio categorie pesa il restante 40%, preso come il massimo tra i punteggi delle 4 categorie di minimo.

## 6. Ambito e universo

Universo di partenza: ETF su Xetra, Borsa Italiana, Parigi, Londra, Amsterdam, Francoforte, Zurigo, Helsinki e mercati USA/altro. Escluse le categorie Bond, Liquidità, Monetario, Fineco\_OBBLIGAZIONARI, Obbligazionario, ed esclusi per nome gli strumenti contenenti bond, treasury, overnight, government, corporate, inflation-linked. Gli short sono inclusi.

La scansione è incrementale: i prezzi già scaricati nelle ultime 24 ore vengono riutati dalla cache, quindi il numero di strumenti "analizzati" in un singolo run può essere inferiore all'universo totale — non è un'anomalia, è il meccanismo di risparmio di chiamate dati.

## 7. REV1 — segnale sperimentale indipendente

Segnale separato dal motore principale descritto sopra, non ne modifica la logica. Cattura un rimbalzo dopo un ipervenduto relativo (non un minimo storico assoluto).

| Regola                | Condizione                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso              | RSI(14) < 35 + AO in miglioramento — validato fuori campione           |
| Uscita di riferimento | RSI(14) torna sopra 60 — promemoria, non applicata automaticamente qui |

Validato fuori campione su universo core EUR/Europa (repo core-backtest) — non ancora verificato specificamente su tutto l'universo esteso di questo repo. Copre solo i ticker già presenti nella cache prezzi del motore esistente in un dato momento, non l'intero universo.

## 8. Nota di trasparenza sui risultati storici

Un backtest indipendente condotto sul metodo dei 3 trigger di inversione (KAMA cross, ATR in crescita, divergenza OBV) — eseguito su un universo diverso (ETF EUR quotati su Xetra e Borsa Italiana, storico 3 anni) — ha misurato il rendimento nei 5/10/20 giorni successivi a ogni segnale, confrontato con il rendimento medio dello stesso strumento nello stesso periodo in un giorno qualsiasi ("baseline").

**Risultato: nessuno dei tre livelli ha mostrato un vantaggio (eccesso) positivo rispetto al baseline. Il livello BUY1 (tutti e 3 i trigger attivi, il segnale che il sistema considera più affidabile) ha mostrato l'eccesso peggiore dei tre (-0,32% a 20 giorni), contrariamente all'aspettativa che più trigger insieme indichino un segnale più forte.**

Questo test è stato condotto su un universo diverso da quello coperto qui (solo EUR/Europa, non l'universo esteso USA/altro di Min Finder) — non è detto che il risultato si trasferisca identico su questo bacino, ma è un'evidenza che consiglia cautela, non conferma automatica dell'efficacia del metodo. Un backtest dedicato sull'universo di Min Finder è auspicabile prima di trattare i segnali come indicazioni operative dirette.